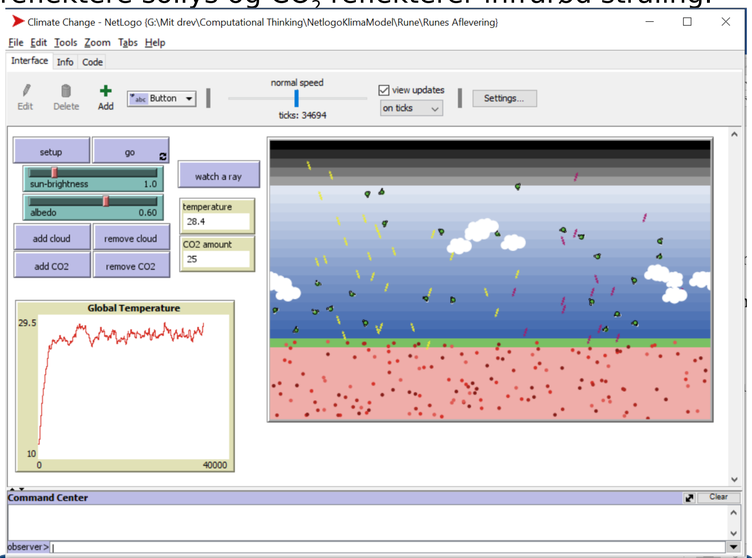
Albedo, drivhusgas og strålingsbalance.

Introduktion

Via simulering af strålingsbalance, albedo og drivhusgas introduceres eleverne til klimamodeller i naturvidenskabeligt grundforløb. En brøkdel af sollyset, figurens gule pile, absorberes af jordoverfladen og bliver til røde kugler. Resten reflekteres. Temperaturen følger antallet af røde kugler, der styrer infrarød stråling, de røde pile. Skyer reflektere sollys og CO_2 reflekterer infrarød stråling.



Mål med aktiviteten

- At tydeliggøre de væsentligste sider af modellen, de forskellige strålinger, deres refleksioner og absorptioner.
- At forstå sammenhængen mellem strålingens bølgelængde og dens reaktioner med jordoverfladen, skyer og CO_2.
- At eleverne lærer at anvende, modificere og trinvist udvikle ved hjælp af *"programmeringsværktøjet Netlogo til simulering af stråligsballancemodel"*.
- At eleverne tænker over CT - dekomposition, mønstergenkendelsen og algoritmedesign.
- At modelleringen vurderes, i simulering og i albedo eksperimentet.

Beskrivelse af aktiviteten

Eleverne skal:

- Læse 'info' tekst, der forklarer hvordan modellen 'climate Change' fungere.
- Opstille forventninger til simuleringen ud fra lektier.
- 'Lege' med modellen, simulere med variabelkontrol- fastholde variable i.f.t. andre.
- Diskutere simuleringens model i forhold til empiriske observationer i f.eks. albedo forsøg og dens relevans i anvendelse i samfundet.
- Ændre lidt i koden så farverne bliver kunstneriske'.
- Ændre i en mere simpel simulering af drivhusgas, så samtlige IR stråler reflekteres
- Prøve at programmere kollisioner mellem IR stråler og CO_2-molekyler.
- Finde albedograden og ændre den i en mere simpel simulering af albedo.
- Se 'Tutorial' til Netlogo's 'Rovdyr-byttedyr'.

Den centrale del af koden

```
43    if pycor = earth-top ;; earth surface
44       [ update-albedo ]

64  to update-albedo ;; patch procedure
65    set pcolor scale-color green albedo 0 1
66  end
62  to run-IR  ;;The infrared rays are steered here.
63    ask IRs [
73      ;;IR meets CO2-layer:
74      ;;if ycor > gas-layer [set heading 180 - heading]

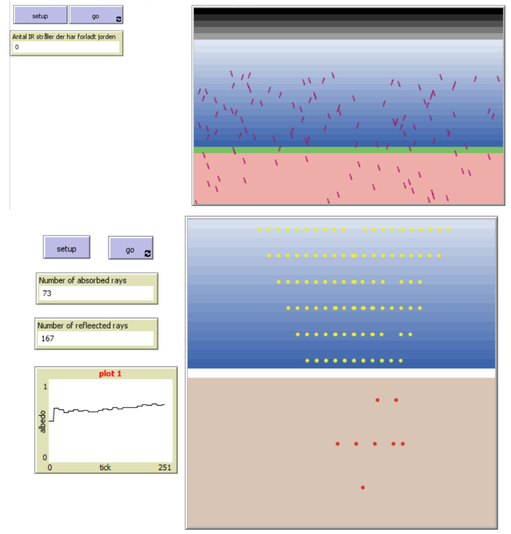
21      set albedo 0.7
78      ;; depending on the albedo either
79      ;; the earth absorbs the heat or reflects it
80      ifelse 100 * albedo > random 100
81        [ set heading 180 - heading
```

Fremtidige perspektiver

Simulere og bruge modelleringer af bred vifte af fænomener i progression mod og i SRO og SRP.

Didaktiske overvejelser

- At ca. halvdelen af holdet, med Rune, valgte at bruge simuleringen til studentereksamen i NV, viser at eleverne er fortrolige med den.
- Afprøvningen af simuleringen supplerede litteratur og eksperimenter. Og den legende del af afprøvningen virkede motiverende.
- Elevernes diskussioner af simuleringens- og modellens muligheder og begrænsninger, brugtes til at arbejde mod NV's faglige mål om modellering.
- Små trinvise ændringerne af koden med omgående afprøvninger får kodning til at virke.
- Ideer til- og gennemførelse af ændringer i koden med henblik på at forbedre simuleringen, sætter tanker i gang om kritiske vinkler til modellen, især hvis de diskuteres.



Ca 8 af 14 NV hold brugte forskellige af simuleringerne i forløb op til fællestime om FN's klimamodeller, se fig. Forløbsmaterialer kan findes på: http://iftek.dk/naturvidenskabeligt-grundforlob-netlogo-klimamodel

Kreditering

NetLogo-modellen er oprindeligt udviklet af Uri Wilensky, Northwestern Uni. Modifikationer af Solveig Skadhauge (albedo_model) og Rune Klarskov Jensen (Climate Change & drivhusgasmodel), Nærum Gymnasium i forb. med deltagelse i udviklings projekt i Computational Thinking i Mat. og Naturfag i året '18/'19. Projektet er et samarbejde mellem DASG og C. for Computational Thinking & Design, Aarhus Uni.

Nærum Gymnasium
VILLUM FONDEN